

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 3

По дисциплине: «Frontend разработка»

Тема: «CSS-переменные, темизация сайта средствами CSS»

Вариант: «Платформа для онлайн-курсов и обучения»

Выполнил:
студент группы **J3210**
Райков Илья Алексеевич

Содержание

1	Цель и задачи работы	2
2	Описание реализации	2
2.1	Использование CSS Custom Properties	2
2.2	Рефакторинг и адаптация компонентов	2
2.3	Логика переключения (JavaScript)	3
3	Результаты работы	3
4	Листинги основного кода	4
4.1	Определение палитры переменных (base.css)	4
4.2	Логика переключения темы (theme.js)	4
4.3	Стилизация анимированной кнопки (cards.css)	5
5	Заключение	5

1 Цель и задачи работы

Цель домашней работы: освоить механизмы темизации веб-приложений с использованием пользовательских CSS-свойств (переменных) и языка JavaScript. Реализовать поддержку светлой и темной тем оформления с сохранением предпочтений пользователя.

Задачи:

- Выполнить рефакторинг HTML-кода, удалив статические цветовые классы Bootstrap (`bg-light`, `text-dark` и др.) для обеспечения гибкости стилизации.
- Разработать палитру цветов для светлой и темной тем с использованием CSS-переменных в селекторах `:root` и `[data-theme="dark"]`.
- Реализовать программное переключение тем (Toggle) с помощью JavaScript.
- Обеспечить сохранение выбранной темы в `localStorage` для поддержания состояния при обновлении страницы.
- Интегрировать кастомную темизацию с системными компонентами Bootstrap 5 через атрибут `data-bs-theme`.
- Создать анимированные интерактивные элементы (кнопки), адаптирующиеся под выбранную цветовую схему.

2 Описание реализации

Для реализации качественной темизации был выбран подход на основе динамических атрибутов и CSS-переменных.

2.1 Использование CSS Custom Properties

В файле `base.css` определены наборы переменных для двух состояний приложения. Переменные управляют фоном страницы, цветом карточек, границами элементов и цветом основного текста. Использование свойства `transition` позволяет добиться плавного эффекта при смене цветовой схемы.

2.2 Рефакторинг и адаптация компонентов

- **Очистка HTML:** Для предотвращения конфликтов стилей из всех ключевых тегов (`body`, `card`, `form-control`) были удалены стандартные утилитарные классы Bootstrap, отвечающие за цвета.
- **Интерактивные кнопки:** Кнопка «Записаться» была полностью переписана на кастомный CSS. Реализован эффект инверсии цветов при наведении (Hover) и легкое масштабирование (`transform`), причем цвета для этих эффектов также берутся из CSS-переменных.
- **Сайдбар:** Боковая панель фильтров и двойной ползунков цены адаптированы для темной темы. Иконка поиска (лупа) динамически меняет фон и цвет через контекстный селектор `body[data-theme="dark"]`.

2.3 Логика переключения (JavaScript)

Скрипт `theme.js` выполняет следующие функции:

1. **Инициализация:** При загрузке страницы проверяется наличие сохраненной темы в `localStorage`. Если данных нет, используется системная настройка пользователя (через `matchMedia`).
2. **Синхронизация:** При смене темы атрибут `data-theme` вешается на `тег body` для активации переменных, а атрибут `data-bs-theme` на `тег html` для перекраски встроенных компонентов Bootstrap (модальные окна, выпадающие списки).
3. **Визуализация:** Скрипт меняет иконку в шапке сайта (Луна/Солнце) в зависимости от текущего режима.

3 Результаты работы

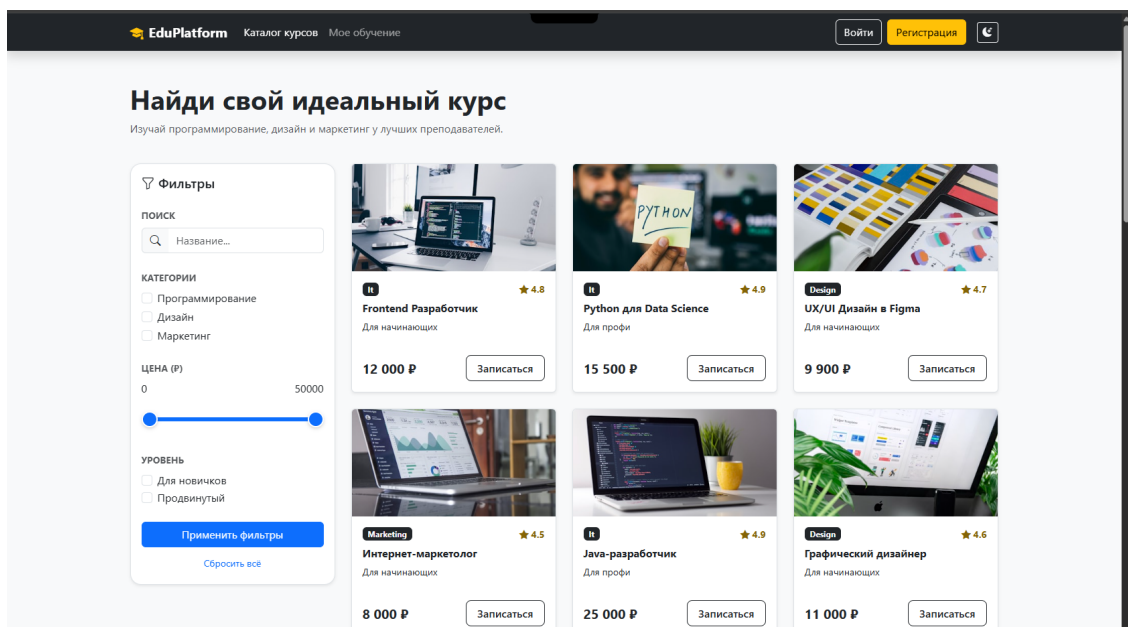


Рис. 1: Интерфейс каталога курсов в светлой теме

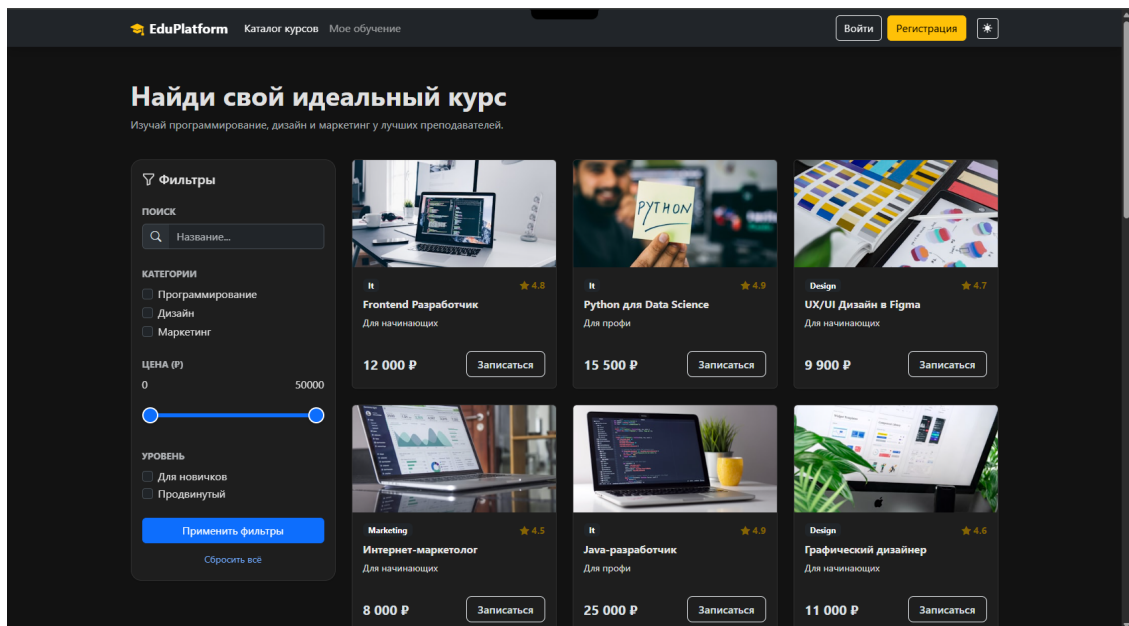


Рис. 2: Интерфейс каталога курсов в темной теме

4 Листинги основного кода

4.1 Определение палитры переменных (base.css)

```

1 :root {
2   --bg-main: #f8f9fa;
3   --bg-card: #ffffff;
4   --text-main: #212529;
5   --border-color: #dee2e6;
6   --btn-border: #212529;
7   --btn-bg-hover: #212529;
8   --btn-text-hover: #ffffff;
9 }
10
11 [data-theme="dark"] {
12   --bg-main: #0f172a;
13   --bg-card: #1e293b;
14   --text-main: #f1f5f9;
15   --border-color: #334155;
16   --btn-border: #f1f5f9;
17   --btn-bg-hover: #f1f5f9;
18   --btn-text-hover: #0f172a;
19 }

```

4.2 Логика переключения темы (theme.js)

```

1 export function initTheme() {
2   const themeToggleBtn = document.getElementById('themeToggleBtn');
3   const applyTheme = (theme) => {
4     document.body.setAttribute('data-theme', theme);
5     document.documentElement.setAttribute('data-bs-theme', theme);
6     localStorage.setItem('site_theme', theme);

```

```

7
8     const themeIcon = document.getElementById('themeIcon');
9     if (themeIcon) {
10         themeIcon.className = theme === 'dark' ? 'bi bi-sun-fill' :
            'bi bi-moon-stars-fill';
11     }
12 };
13
14     const savedTheme = localStorage.getItem('site_theme') ||
15         (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches ? '
            dark' : 'light');
16
17     applyTheme(savedTheme);
18
19     themeToggleBtn?.addEventListener('click', () => {
20         const current = document.body.getAttribute('data-theme');
21         applyTheme(current === 'dark' ? 'light' : 'dark');
22     });
23 }

```

4.3 Стилизация анимированной кнопки (cards.css)

```

1 .buy-btn {
2     background-color: transparent !important;
3     color: var(--text-main) !important;
4     border: 1px solid var(--btn-border) !important;
5     padding: 0.4rem 1rem;
6     border-radius: 0.5rem;
7     transition: all 0.3s ease-in-out !important;
8 }
9
10 .buy-btn:hover {
11     background-color: var(--btn-bg-hover) !important;
12     color: var(--btn-text-hover) !important;
13     transform: translateY(-2px);
14     box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
15 }

```

5 Заключение

В ходе выполнения домашней работы была реализована полноценная система темизации веб-приложения. Использование CSS-переменных позволило отделить логику интерфейса от конкретных цветовых значений, что значительно упрощает поддержку и масштабирование проекта.

Программная часть на JavaScript обеспечила бесшовное переключение режимов, сохранение выбора пользователя и автоматическую адаптацию под системные настройки ОС. Результирующий интерфейс обладает высокой степенью консистентности и соответствует современным стандартам UX/UI дизайна.